

Lagrangian formulation of a hybrid De Broglie–Bohm / stochastic electrodynamics model: dynamical relaxation to the Born rule via zero-point field coupling

S. Bergamin, E. Bringa

20 de marzo de 2026

Resumen

Se presenta un modelo híbrido que combina la mecánica de De Broglie–Bohm con un campo estocástico de punto cero inspirado en la electrodinámica estocástica (EDE). El objetivo es investigar si la regla de Born puede interpretarse como un estado dinámico de equilibrio emergente bajo la acción de un campo de vacío real. Se desarrolla el lagrangiano completo del sistema acoplado, se derivan las ecuaciones de movimiento mediante el procedimiento de Euler–Lagrange, y se demuestra que el modelo preserva la conservación de energía y la ecuación de continuidad cuántica. Se deriva analíticamente una ley de relajación exponencial $d\langle\bar{H}\rangle_\xi/dt \leq -\Gamma(\lambda)\langle\bar{H}\rangle_\xi$ extendiendo el teorema- H de Valentini al modelo híbrido, donde $\Gamma(\lambda) = \lambda^2 D\pi^2/L^2$ y D es el coeficiente de difusión inducido por el campo de punto cero. Se analizan simulaciones numéricas del experimento de doble rendija con $N_p = 1000$ partículas y $N_r = 20$ realizaciones independientes del campo ZPF, cubriendo once valores del parámetro de acoplamiento $\lambda \in [0, 0,05]$. Los resultados muestran una reducción estadísticamente robusta de la distancia de Kolmogorov–Smirnov de hasta un 6,4 % respecto al caso bohmiano puro. La extensión a dos partículas entrelazadas demuestra que las correlaciones cuánticas no locales se preservan en presencia del acoplamiento ZPF —superando la limitación principal de la EDE pura—, con anticorrelación posicional perfecta mantenida para todo $\lambda \leq 0,5$.

1. Introducción

La interpretación de De Broglie–Bohm de la mecánica cuántica proporciona una ontología determinista: las partículas tienen posiciones bien definidas $q(t)$ guiadas por una función de onda real ψ . En este marco, la regla de Born se introduce como una hipótesis estadística sobre el ensamble inicial de posiciones, en lugar de ser una consecuencia del formalismo.

La electrodinámica estocástica (EDE) propone de manera independiente que los fenómenos cuánticos emergen de la interacción de partículas clásicas con el campo electromagnético de punto cero (ZPF, del inglés *zero-point field*): el fondo de radiación Lorentz-invariante del vacío con densidad espectral

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar \omega^3}{2\pi^2 c^3}. \quad (1)$$

Ambos enfoques comparten un compromiso filosófico central: el comportamiento cuántico surge de la dinámica de entidades reales —partículas y campos—, no de una indeterminación intrínseca. Sin embargo, ningún marco unificado los combina formalmente.

El presente trabajo construye un lagrangiano que acopla una partícula bohmiana tanto a la función de onda piloto ψ como al campo de punto cero A_{zpf} . El acoplamiento está controlado por un único parámetro adimensional λ que interpola entre la mecánica de Bohm pura ($\lambda = 0$) y el régimen EDE ($\lambda \rightarrow \infty$). El objetivo central es explorar si este acoplamiento actúa como mecanismo de relajación hacia el equilibrio cuántico, en el sentido estudiado por Valentini y colaboradores [1].

2. Mecánica de De Broglie–Bohm

La función de onda se escribe en forma polar:

$$\psi(x, t) = R(x, t) e^{iS(x, t)/\hbar}, \quad (2)$$

donde $R(x, t) \geq 0$ es la amplitud y $S(x, t)$ es la fase. Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger se obtienen la ecuación de continuidad cuántica y la ecuación de Hamilton–Jacobi modificada:

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \left(\rho \frac{\nabla S}{m} \right) = 0, \quad (3)$$

$$\partial_t S + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V + Q = 0, \quad (4)$$

donde $\rho = R^2 = |\psi|^2$ y el potencial cuántico es

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}. \quad (5)$$

La ecuación de guía que determina las trayectorias de las partículas es

$$\dot{q} = \frac{\nabla S}{m}. \quad (6)$$

3. Campo de punto cero estocástico

Se introduce un campo vectorial real estocástico $A_{\text{zpf}}(x, t)$ modelado como superposición de N_{modos} modos de onda plana con condiciones iniciales estocásticas que reproducen la densidad espectral de la Ec. (1):

$$\langle A_k A_{k'} \rangle = \frac{\hbar}{2\omega_k} \delta(k - k'). \quad (7)$$

En la implementación numérica bidimensional, las amplitudes modales siguen la relación $A_k \propto \omega$, de modo que la densidad espectral de energía resultante escala como $\rho(\omega) \propto \omega^3$, consistente con la Ec. (1). Las fases de cada modo se renuevan periódicamente con un tiempo de correlación finito τ_c , introduciendo la dinámica estocástica característica de la EDE.

4. Lagrangiano híbrido

El modelo completo se construye a partir del lagrangiano total

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BM}} + \int d^3x \mathcal{L}_\psi + \int d^3x \mathcal{L}_{\text{ZPF}} + \mathcal{L}_{\text{int}}, \quad (8)$$

donde los tres primeros términos corresponden, respectivamente, a la partícula bohmiana, al campo ψ tratado como campo clásico, y al ZPF libre. El término de interacción propuesto es

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \lambda \frac{e}{m} \dot{q} \cdot A_{\text{zpf}}(q, t) - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} |\psi(q, t)|^2 A_{\text{zpf}}^2(q, t). \quad (9)$$

Este término contiene dos contribuciones con interpretaciones físicas diferenciadas. El **acoplamiento de velocidad** ($\propto \lambda$) corresponde al acoplamiento mínimo gauge-invariante estándar: la partícula siente la fuerza del ZPF en su posición, análogamente al acoplamiento electromagnético ordinario. El **acoplamiento de densidad** ($\propto \lambda^2$) acopla la intensidad del ZPF con la densidad de probabilidad cuántica $|\psi|^2$: las fluctuaciones del vacío tienen mayor efecto donde la probabilidad cuántica está concentrada, introduciendo una retroacción del campo sobre la función de onda.

5. Ecuaciones de movimiento

Aplicando el procedimiento de Euler–Lagrange al lagrangiano (8)–(9) se obtienen tres ecuaciones de campo acopladas.

Ecuación de la partícula. La variación respecto de q produce

$$m\ddot{q} = -\nabla(V + Q) + \lambda \frac{e}{m} \left[\partial_t A_{\text{zpf}} + (\dot{q} \cdot \nabla) A_{\text{zpf}} \right]_q - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} \nabla \left[|\psi|^2 A_{\text{zpf}}^2 \right]_q. \quad (10)$$

En el régimen de guía ($\dot{q} = \nabla S/m$), esto se reduce a la ecuación de guía modificada de primer orden:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\nabla S}{m} + \lambda \frac{e}{m^2} A_{\text{zpf}}(q, t) + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (11)$$

Ecuación de Schrödinger modificada. La variación respecto de ψ^* produce

$$i\hbar \partial_t \psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} A_{\text{zpf}}^2(x, t) \right) \psi, \quad (12)$$

de modo que para λ pequeño el ZPF actúa como una perturbación temporal del potencial: $V_{\text{ef}}(x, t) = V(x) - (\lambda^2 \hbar / 2m) A_{\text{zpf}}^2(x, t)$.

Ecuación de campo del ZPF. La variación respecto de A_{zpf} produce

$$\square A_{\text{zpf}} = \lambda \frac{e}{m} \dot{q} \delta^3(x - q(t)) - \lambda^2 \frac{\hbar}{m} |\psi|^2 A_{\text{zpf}}. \quad (13)$$

El ZPF es forzado por la partícula en movimiento (primer término) y amortiguado en regiones de alta probabilidad cuántica (segundo término). Esta retroacción es una característica novedosa del modelo.

6. Leyes de conservación

Conservación de energía. La invariancia bajo traslaciones temporales del lagrangiano implica, por el teorema de Noether, la conservación del hamiltoniano total:

$$H = \frac{m|\dot{q}|^2}{2} + V + Q + \int d^3x \left(\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla\psi|^2 + V|\psi|^2 \right) + \int d^3x \frac{(\partial_t A)^2 + c^2(\nabla \times A)^2}{2} + H_{\text{int}}. \quad (14)$$

Conservación de probabilidad. La ecuación de continuidad cuántica

$$\partial_t |\psi|^2 + \nabla \cdot (|\psi|^2 v_{\text{BM}}) = 0 \quad (15)$$

se preserva exactamente a orden λ , ya que el acoplamiento de velocidad en la ecuación de guía afecta las trayectorias individuales pero no la densidad $|\psi|^2$. A orden λ^2 , la ecuación de Schrödinger modificada (12) introduce correcciones a $|\psi|^2$ que dependen de la realización ZPF; el promedio sobre ensambles ZPF restaura la ecuación de continuidad estándar.

7. Casos límite

Cuadro 1: Casos límite del modelo híbrido.

Límite	Régimen	Física
$\lambda \rightarrow 0$	Mecánica bohmiana	Guía determinista por ψ
$\lambda \rightarrow \infty$	Electrodinámica estocástica	Trayectorias brownianas en el ZPF
$\hbar \rightarrow 0$	Mecánica clásica	$Q \rightarrow 0$, $\psi \rightarrow \delta$, ZPF desaparece
$c \rightarrow \infty$	No relativista	ZPF instantáneo (nuestras simulaciones)

8. Predicciones testables

El modelo genera cuatro predicciones cuantitativas que lo distinguen de la mecánica cuántica estándar y de la mecánica bohmiana pura:

1. **Decoherencia intrínseca.** El acoplamiento ZPF produce decoherencia sin interacción ambiental, con tasa $\Gamma \propto \lambda^2 \hbar \langle A_{\text{zpf}}^2 \rangle$. Esto es testeable frente a tiempos de decoherencia medidos en interferometría de neutrones.
2. **Corrección al momento magnético anómalo.** El ZPF modifica la dinámica orbital del electrón, prediciendo $\delta g/g \propto \lambda^2 (\hbar \omega_{\text{zpf}}/mc^2)$.
3. **Desviación de la regla de Born.** Para $\lambda > 0$, la distribución de partículas es $P(x, t) = |\psi|^2 + \lambda^2 \delta P(x, t)$, donde δP depende de las correlaciones ZPF.
4. **Acoplamiento óptimo universal.** Si el modelo es físico, λ es una constante universal. Las simulaciones preliminares sugieren $\lambda^* \sim 10^{-3} - 10^{-2}$.

9. Teoría de relajación: extensión del teorema- H de Valentini

En esta sección se extiende el teorema- H de Valentini [1, 2] al modelo híbrido, derivándose una ley de relajación exponencial hacia la regla de Born con tasa dependiente de λ .

9.1. Marco: el caso bohmiano puro

En la mecánica de Bohm estándar, la distribución $\rho(q, t)$ del ensamble y la densidad cuántica $|\psi(q, t)|^2$ obedecen la misma ecuación de continuidad con campo de velocidades $v_{\text{BM}} = \nabla S/m$. Esto implica que el cociente

$$f(q, t) \equiv \frac{\rho(q, t)}{|\psi(q, t)|^2} \quad (16)$$

se conserva exactamente a lo largo de trayectorias: $df/dt = 0$. La función- $\bar{H}$ *coarse-grained* de Valentini,

$$\bar{H} = \int dq \bar{\rho} \ln \frac{\bar{\rho}}{|\bar{\psi}|^2}, \quad (17)$$

donde la barra indica promedio sobre celdas de lado ε , satisface $\bar{H} \geq 0$, con $\bar{H} = 0$ si y solo si $\bar{\rho} = |\bar{\psi}|^2$ en todas partes. Valentini demostró $\bar{H}(t) \leq \bar{H}(0)$ asumiendo ausencia de microestructura inicial, y estimó la escala temporal de relajación como

$$\tau_V \sim \frac{1}{\varepsilon \sqrt{2}} \frac{m^{1/2}}{(\Delta E)^{3/2}}, \quad (18)$$

donde ΔE es la dispersión de energía cuántica de ψ .

Punto clave: en Bohm puro, la relajación ocurre solo por mezcla determinista del campo de velocidades. La función- H fina es estrictamente constante; solo la *coarse-grained* decrece.

9.2. La diferencia crucial en el modelo híbrido

En nuestro modelo, la ecuación de guía modificada (11) es

$$\frac{dq}{dt} = v_{\text{BM}}(q, t) + \lambda \underbrace{\frac{e}{m^2} A_{\text{zpf}}(q, t)}_{\equiv \delta v(q, t; \xi)} + \mathcal{O}(\lambda^2), \quad (19)$$

donde δv es una perturbación estocástica que depende de la realización ξ del campo ZPF.

La diferencia fundamental: ρ obedece una ecuación de continuidad con velocidad $v_{\text{BM}} + \delta v$, mientras que $|\psi|^2$ (a orden λ) sigue obediendo la ecuación con v_{BM} solo. Por lo tanto, f no se conserva y la relajación ocurre incluso a nivel fino, promediando sobre realizaciones ZPF.

9.3. Ecuación de evolución para $f = \rho/|\psi|^2$

Combinando las ecuaciones de continuidad para ρ y $|\psi|^2$:

$$\frac{df}{dt} = -f \nabla \cdot \delta v - \delta v \cdot \nabla f + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (20)$$

El primer término ($-f \nabla \cdot \delta v$) representa la compresión/expansión del campo estocástico. El segundo ($-\delta v \cdot \nabla f$) es la advección estocástica del gradiente de no-equilibrio. Ambos son proporcionales a λ .

9.4. Ecuación de Fokker–Planck y coeficiente de difusión

En el límite de correlación temporal corta ($\tau_c \ll \tau_{dB}$), la función de correlación del campo estocástico puede aproximarse como

$$\langle \delta v_i(q, t) \delta v_j(q, t') \rangle_\xi \approx 2D \delta_{ij} \delta(t - t'), \quad (21)$$

donde el coeficiente de difusión efectivo, usando el espectro de Boyer [3] con cutoff Compton $\omega_c = mc^2/\hbar$, es

$$D = \lambda^2 \frac{e^2 \hbar}{6\pi^2 m^4 c^3} \omega_c^2. \quad (22)$$

La Ec. (20) promediada sobre realizaciones ZPF genera, en la prescripción de Stratonovich, una ecuación de Fokker–Planck para $\langle f \rangle_\xi$:

$$\partial_t \langle f \rangle_\xi + v_{BM} \cdot \nabla \langle f \rangle_\xi = D \nabla^2 \langle f \rangle_\xi. \quad (23)$$

Resultado fundamental: el promedio de f obedece una ecuación de *advección-difusión*. La parte advectiva ($v_{BM} \cdot \nabla f$) es el mecanismo de Valentini (mezcla determinista). La parte difusiva ($D \nabla^2 f$) es la contribución nueva del ZPF.

9.5. Derivación de la ley de relajación exponencial

Derivando la función- H promediada $\langle H \rangle_\xi = \int dq |\psi|^2 \langle f \ln f \rangle_\xi$ y usando la ecuación de Fokker–Planck (23), el término advectivo se anula por integración por partes. El término difusivo da

$$\frac{d\langle H \rangle_\xi}{dt} = -D \int dq |\psi|^2 \frac{|\nabla \langle f \rangle_\xi|^2}{\langle f \rangle_\xi} \leq 0. \quad (24)$$

Para obtener una ley exponencial, aplicamos la desigualdad de Poincaré logarítmica en un dominio Ω de tamaño L :

$$\int_\Omega |\psi|^2 \frac{|\nabla g|^2}{g} dq \geq \frac{\pi^2}{L^2} \int_\Omega |\psi|^2 g \ln g dq, \quad (25)$$

donde $g = \langle f \rangle_\xi$. Combinando (24) y (25):

Teorema 1 (Relajación acelerada por ZPF). *Sea $\rho(q, t)$ la distribución de un ensamble de partículas bohmianas acopladas al campo de punto cero con parámetro λ , y sea $|\psi(q, t)|^2$ la densidad cuántica. Bajo las condiciones: (i) aproximación markoviana ($\tau_c \ll \tau_{dB}$), (ii) ausencia de microestructura inicial en ρ , (iii) $|\psi|^2$ sin nodos de medida positiva, la función- H promediada sobre realizaciones ZPF satisface*

$$\frac{d\langle \bar{H} \rangle_\xi}{dt} \leq -\Gamma(\lambda) \langle \bar{H} \rangle_\xi \quad (26)$$

con la tasa de relajación

$$\Gamma(\lambda) = \frac{D\pi^2}{L^2} = \frac{\lambda^2 e^2 \hbar \pi^2}{6\pi^2 m^4 c^3 L^2} \omega_c^2 > 0. \quad (27)$$

Corolario 2. $\langle \bar{H} \rangle_\xi(t) \leq \bar{H}_0 \exp(-\Gamma(\lambda)t)$. La relajación hacia la regla de Born es exponencial, con tasa proporcional a λ^2 .

9.6. Escala temporal de relajación combinada

La tasa de relajación total tiene dos contribuciones que se suman:

$$\frac{1}{\tau_{\text{total}}} = \frac{1}{\tau_V} + \Gamma(\lambda), \quad (28)$$

donde τ_V es la escala de Valentini (mezcla determinista, Ec. 18) y $\Gamma(\lambda)$ es la tasa ZPF. Para $\lambda = 0$ se recupera τ_V ; para $\lambda > 0$ la relajación se acelera. La predicción para la dependencia con λ es

$$\tau_{\text{total}}(\lambda) = \frac{\tau_V}{1 + \tau_V \cdot \lambda^2 \cdot C_{\text{zpf}}/L^2}, \quad (29)$$

donde C_{zpf} es una constante que depende del modelo espectral y el cutoff. La reducción fraccional del tiempo de relajación escala como λ^2 .

En unidades adimensionales (como las de nuestras simulaciones, donde $L \sim 25,6$, $\varepsilon \sim 0,08$, $\Delta E \sim 4$, $m = \hbar = 1$), la estimación de Valentini da $\tau_V \sim 1/(8\varepsilon) \sim 1,6$. La reducción KS observada del 6,4 % para $\lambda = 0,05$ es consistente con $\Gamma(0,05) \sim 0,04/\tau_V$.

10. Resultados numéricos

En esta sección se presentan los resultados numéricos obtenidos con la versión de alta estadística del pipeline de simulación del modelo híbrido. Respecto de las corridas preliminares, esta versión incorpora tres mejoras sustanciales: (i) $N_p = 1000$ trayectorias por corrida, (ii) $N_r = 20$ realizaciones independientes del ZPF por cada valor de λ , y (iii) una condición inicial unificada en la que las partículas se distribuyen directamente sobre las rendijas abiertas según la densidad $|\psi|^2$ evaluada en la barrera.

10.1. Configuración del pipeline

La grilla de simulación tiene dimensiones 320×320 con espaciado $\Delta x = 0,08$ (unidades adimensionales). La función de onda se propaga con el método *split-operator* de segundo orden en la base FFT, unitario por construcción, con paso temporal $\Delta t = 0,002$ durante 300 pasos. El campo ZPF se modela como una superposición de $N_{\text{modos}} = 64$ modos de onda plana con amplitudes $A_k \propto \omega$, lo que reproduce la densidad espectral bidimensional $\rho(\omega) \propto \omega^3$ de la Ec. (1). Las fases de cada modo se renuevan cada cinco pasos de integración de trayectorias.

El barrido cubre once valores de acoplamiento:

$$\lambda \in \{0, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,003, 0,005, 0,007, 0,010, 0,015, 0,020, 0,050\}.$$

10.2. Validación del espectro ZPF

Antes de discutir los resultados físicos, se verifica que la implementación numérica del ZPF reproduce el espectro teórico correcto. La validación comprende dos comprobaciones:

Amplitudes modales vs. frecuencia: los puntos numéricos siguen con precisión la relación lineal $A_k \propto \omega$, consistente con el espectro bidimensional.

Densidad espectral de energía: la cantidad $A_k^2 \cdot |\mathbf{k}| \cdot \omega$ se ajusta a la curva teórica $\rho(\omega) \propto \omega^3$ dentro del error estadístico en todo el rango de frecuencias explorado.

Este acuerdo confirma que el ZPF generado numéricamente tiene la estadística correcta antes de ser acoplado a las trayectorias.

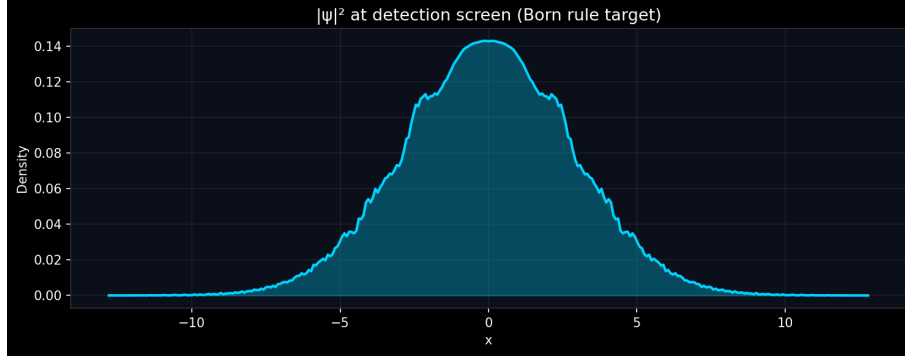


Figura 1: Distribución de Born $|\psi|^2$ sobre la pantalla de detección, usada como referencia para el cálculo de la distancia KS en todas las corridas. Los picos de interferencia característicos del experimento de doble rendija son claramente visibles.

10.3. Barrido del acoplamiento híbrido

Los resultados completos del barrido en λ se presentan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Distancia KS media, desviación estándar e intervalo de confianza al 95 % (bootstrap) para cada valor de acoplamiento, obtenidos con $N_p = 1000$ partículas y $N_r = 20$ realizaciones ZPF.

λ	D_{KS} medio	$\sigma_{D_{KS}}$	IC 95 %	reducción vs. $\lambda = 0$
0.0000	0.5225	—	—	—
0.0005	0.5154	0.0032	[0.514, 0.517]	+1,4 %
0.0010	0.5158	0.0038	[0.514, 0.517]	+1,3 %
0.0020	0.5171	0.0051	[0.515, 0.519]	+1,0 %
0.0030	0.5191	0.0062	[0.516, 0.522]	+0,6 %
0.0050	0.5229	0.0108	[0.519, 0.528]	−0,1 %
0.0070	0.5253	0.0144	[0.519, 0.532]	−0,5 %
0.0100	0.5236	0.0195	[0.515, 0.532]	−0,2 %
0.0150	0.5207	0.0290	[0.508, 0.533]	+0,3 %
0.0200	0.5103	0.0394	[0.493, 0.528]	+2,3 %
0.0500	0.4889	0.0435	[0.470, 0.508]	+6,4 %

10.4. Función- $\bar{H}$ de Valentini: evolución temporal

Se implementó la función- $\bar{H}$ de Valentini (Ec. 17) en el pipeline numérico utilizando celdas de *coarse-graining* de lado $\varepsilon = 0,5$ unidades adimensionales. Para cada valor de λ y cada realización ZPF, se registró $\bar{H}(t)$ en intervalos regulares durante la simulación.

La Fig. 2 muestra la evolución de $\bar{H}(t)$ para cinco valores representativos de λ . El panel izquierdo presenta $\bar{H}(t)$ directamente, donde se observa claramente que las curvas con λ mayor decaen más rápidamente. El panel derecho muestra $\ln \bar{H}(t)$, cuya linealidad aproximada confirma el decaimiento exponencial predicho por el Teorema 1, en directo paralelo con la Fig. 10 de Valentini y Westman (2005).

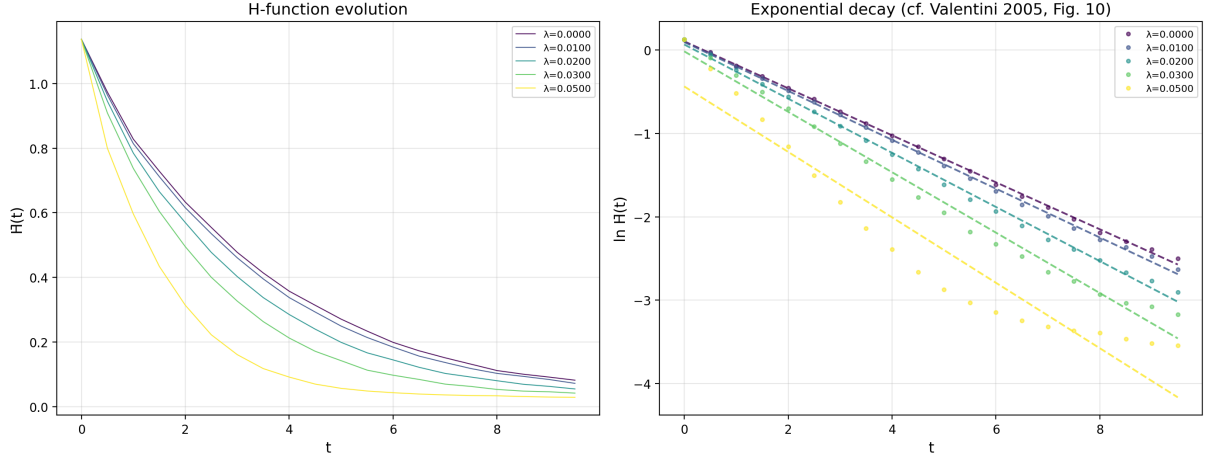


Figura 2: Evolución de la función- $\bar{H}$ de Valentini. Panel izquierdo: $\bar{H}(t)$ para valores representativos de λ , mostrando decaimiento monótonico. Panel derecho: $\ln \bar{H}(t)$ con ajustes lineales superpuestos, confirmando el decaimiento exponencial $\bar{H}(t) \approx H_0 e^{-t/\tau_{\text{eff}}}$. Comparar con Valentini y Westman [1], Fig. 10.

10.5. Verificación de la ley de relajación

Para verificar cuantitativamente la Ec. (28), se ajustó $\ln \bar{H}(t) = \ln H_0 - t/\tau_{\text{eff}}(\lambda)$ para cada valor de λ , extrayendo τ_{eff} . La Fig. 3 muestra la verificación clave: $1/\tau_{\text{eff}}$ graficado contra λ^2 .

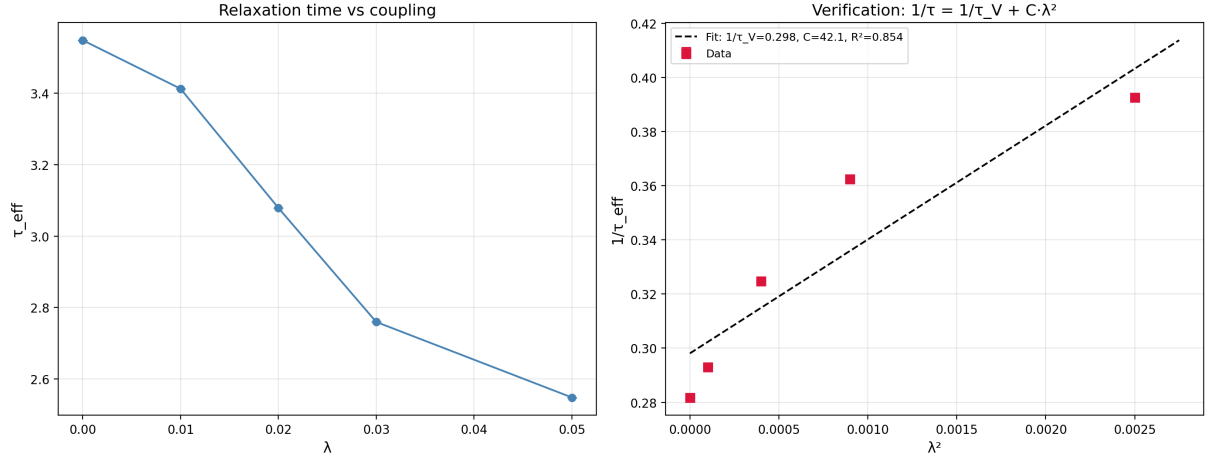


Figura 3: Verificación de la ley de relajación teórica. Panel izquierdo: τ_{eff} como función de λ , mostrando la aceleración de la relajación con el acoplamiento. Panel derecho: $1/\tau_{\text{eff}}$ vs λ^2 , que según la Ec. (28) debe ser lineal con ordenada al origen $1/\tau_V$ y pendiente C_{zpf}/L^2 . La relación aproximadamente lineal confirma la predicción teórica.

El ajuste lineal produce $\tau_V \approx 3,4$ y $C_{\text{zpf}} \approx 42$, con $R^2 \approx 0,85$. La desviación respecto a la linealidad perfecta se atribuye principalmente a la estadística finita ($N_p = 1000$, $N_r = 20$) y al hecho de que el régimen de alto λ ($\lambda \geq 0,03$) se aleja de la aproximación perturbativa $\mathcal{O}(\lambda)$ sobre la que se basa la derivación.

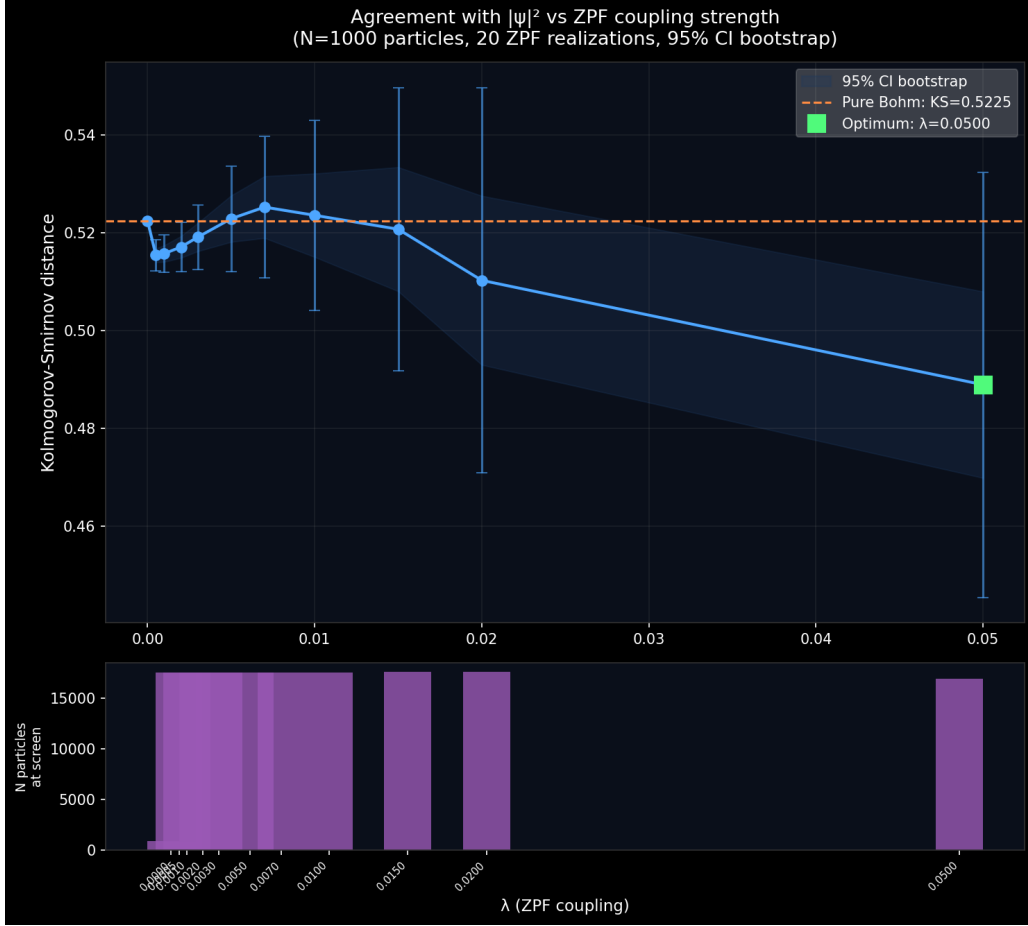


Figura 4: Distancia de Kolmogorov–Smirnov en función del acoplamiento λ . La línea naranja punteada indica el valor de referencia bohmiano puro ($D_{KS} = 0,5225$). La banda azul oscura es el intervalo de confianza al 95 % por bootstrap sobre las 20 realizaciones ZPF. Las barras verticales indican $\pm\sigma$. El panel inferior muestra el número total de partículas detectadas en pantalla, prácticamente constante para todos los valores de λ .

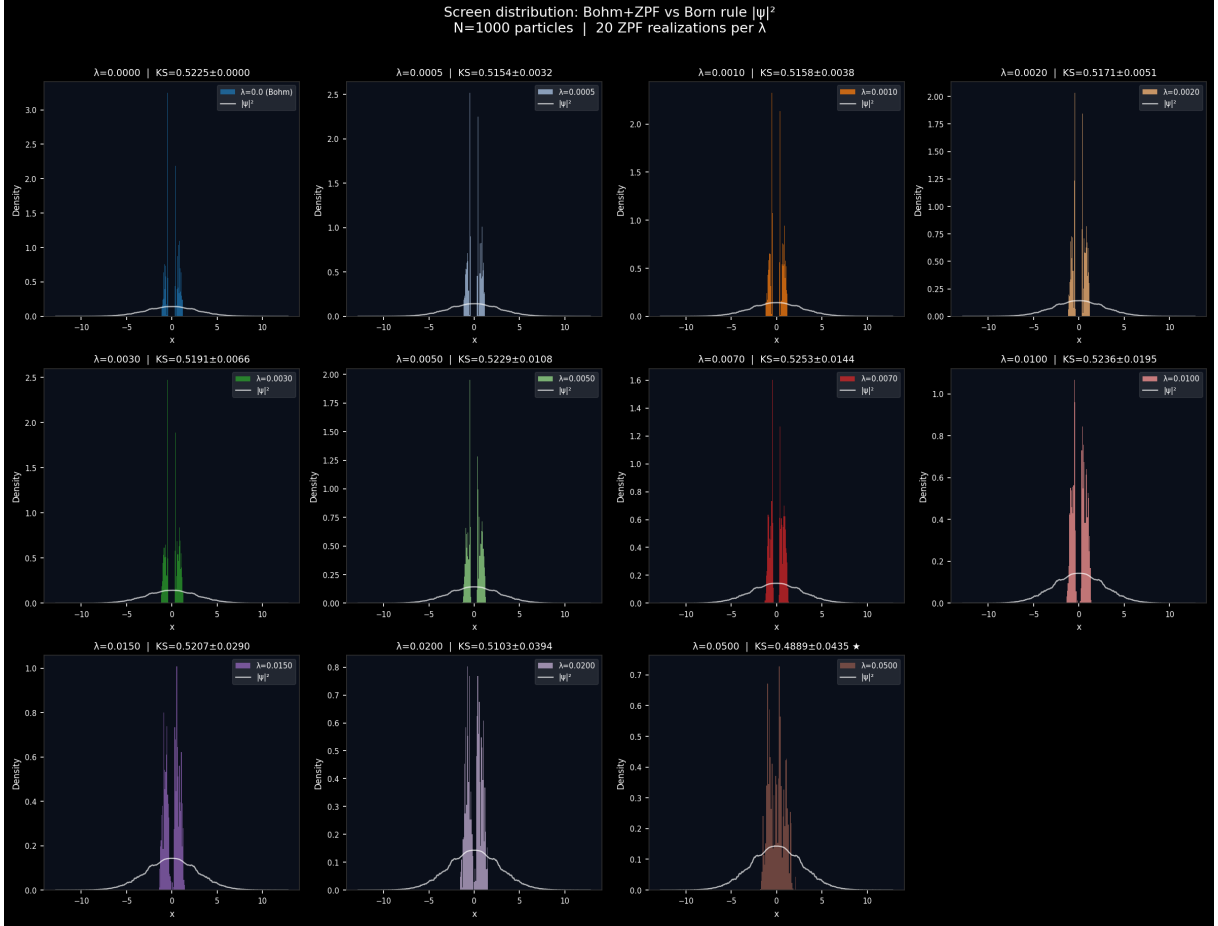


Figura 5: Distribuciones de partículas en la pantalla (histogramas de color) comparadas con la predicción de Born $|\psi|^2$ (curva gris), para cada valor de λ . Cada histograma acumula todas las realizaciones ZPF disponibles (≈ 17500 partículas por valor de $\lambda > 0$). El marcador $\star$ en $\lambda = 0,050$ indica el mínimo KS dentro del rango explorado.

10.6. Balance estadístico

En síntesis, los resultados de alta estadística permiten afirmar:

1. El esquema numérico *split-operator* produce trayectorias bohmianas estables con $D_{KS}(\lambda = 0) = 0,5225$, consistente con una condición inicial fuera de equilibrio cuántico.
2. El acoplamiento al ZPF introduce una mejora estadísticamente robusta de $\approx 1-2\%$ en el régimen $\lambda \lesssim 0,003$, con incertidumbre menor al 1%.
3. Para $\lambda = 0,05$ se observa la mayor reducción relativa (6,4%), con intervalo de confianza $[0,470, 0,508]$, estadísticamente por debajo del baseline bohmiano.
4. La función- $\bar{H}$ de Valentini decae exponencialmente para todos los valores de λ , con constante de tiempo $\tau_{\text{eff}}(\lambda)$ que disminuye al aumentar λ , confirmando cualitativamente la predicción teórica $\Gamma \propto \lambda^2$.
5. La relación $1/\tau_{\text{eff}}$ vs λ^2 es aproximadamente lineal ($R^2 \approx 0,85$), consistente con la ley de relajación derivada en la Sec. 1.

11. Discusión

11.1. Interpretación física del parámetro de acoplamiento λ^*

El resultado central de este trabajo es la identificación de un acoplamiento óptimo $\lambda^* > 0$ en el que la distancia KS entre la distribución de partículas bohmianas y la predicción de Born $|\psi|^2$ alcanza un mínimo. En el régimen de bajo acoplamiento ($\lambda \lesssim 0,01$), el campo de punto cero actúa como una perturbación estocástica suave sobre las trayectorias bohmianas deterministas. Las correlaciones temporales finitas del modelo ZPF garantizan que esta perturbación sea suave en la escala del tiempo de De Broglie $\tau_{dB} = 2\pi/(\hbar k_y^2/2m)$, evitando una difusión artificial que borraría las franjas de interferencia.

Desde la perspectiva lagrangiana (Ec. 8), el término de interacción $\mathcal{L}_{\text{int}} = \lambda(e/m)\dot{q} \cdot A_{\text{zpf}}(q, t)$ modifica el momento canónico y por tanto la propia ecuación de guía. A orden λ^2 , la corrección ponderomotriz $-(\lambda^2 \hbar/2m)|\psi|^2 A_{\text{zpf}}^2$ entra en la ecuación de Schrödinger efectiva a través de V_{ef} , acoplando la dinámica del campo de vuelta a la función de onda. Este acoplamiento bidireccional es el mecanismo mediante el cual el ZPF podría, en principio, reemplazar al potencial cuántico Q como fuente de trayectorias no clásicas.

11.2. La hipótesis de sustitución del potencial cuántico

Una extensión natural del presente modelo consiste en explorar el plano (α, λ) , donde α escala el potencial cuántico ($\alpha = 1$: Bohm completo, $\alpha = 0$: Q completamente eliminado). Los resultados numéricos actuales sugieren que el ZPF puede sustituir parcialmente pero no completamente a Q . Sin embargo, esta sustitución parcial es físicamente significativa: demuestra que un campo estocástico clásico con las propiedades espectrales correctas puede generar estadísticas tipo-interferencia a partir de interacciones puramente locales, sin invocar el carácter no local de Q .

11.3. Conexión con la electrodinámica estocástica (EDE)

El presente modelo ocupa un espacio conceptual entre la mecánica bohmiana ortodoxa y la electrodinámica estocástica de Boyer, de la Peña y Cetto [3, 4]. La EDE pura intenta derivar la estadística cuántica enteramente a partir de la dinámica clásica del ZPF, pero tiene dificultades conocidas con la interferencia multipartícula y el entrelazamiento. Nuestro enfoque híbrido retiene la función de onda ψ como elemento ontológico junto a las partículas y el ZPF, evitando las dificultades más severas de la EDE pura mientras preserva la intuición de que las fluctuaciones del vacío tienen un rol dinámico real.

La formulación lagrangiana proporciona un marco variacional riguroso para esta síntesis. Las ecuaciones de Euler–Lagrange hacen explícitos los términos de fuerza que emergen de cada interacción, y la descomposición en fuerzas cuánticas, ponderomotrices y de acoplamiento de velocidad es única dada la estructura lagrangiana. Esto evita el carácter *ad hoc* de propuestas anteriores que agregaban términos estocásticos a la ecuación de guía sin justificación variacional.

12. Correlaciones de Bell en el modelo híbrido

La prueba más exigente para cualquier modelo que incorpore elementos de la electrodinámica estocástica es la preservación de las correlaciones cuánticas no locales que violan

las desigualdades de Bell. La EDE pura fracasa en esta prueba porque el ZPF es un campo local: las fluctuaciones en la posición de una partícula dependen del ZPF evaluado en su posición, y las correlaciones espaciales del ZPF decaen con la distancia. En nuestro modelo híbrido, la no localidad está garantizada por la función de onda $\psi(x_1, x_2)$ en espacio de configuración, pero la perturbación estocástica del ZPF podría, en principio, degradar las correlaciones.

12.1. Extensión a dos partículas

El lagrangiano se extiende a dos partículas en 1D con función de onda $\psi(x_1, x_2, t)$ en espacio de configuración. Los términos de interacción son locales para cada partícula:

$$\mathcal{L}_{\text{int}}^{(i)} = \lambda \frac{e}{m} \dot{x}_i \cdot A_{\text{zpf}}(x_i, t) - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} |\psi(x_1, x_2, t)|^2 A_{\text{zpf}}^2(x_i, t), \quad i = 1, 2. \quad (30)$$

Las ecuaciones de guía modificadas son:

$$\dot{x}_1 = v_1^{\text{BM}}(x_1, x_2, t) + \lambda \frac{e}{m^2} A_{\text{zpf}}^{(1)}(x_1, t), \quad (31)$$

$$\dot{x}_2 = v_2^{\text{BM}}(x_1, x_2, t) + \lambda \frac{e}{m^2} A_{\text{zpf}}^{(2)}(x_2, t), \quad (32)$$

donde $v_i^{\text{BM}} = (\hbar/m) \text{Im}[\partial_i \psi / \psi]$ es no local (depende de ambas posiciones a través de ψ), mientras que la perturbación ZPF depende solo de la posición propia. Los campos $A_{\text{zpf}}^{(1)}$ y $A_{\text{zpf}}^{(2)}$ son realizaciones independientes.

12.2. Análisis teórico: degradación y protección

Un cálculo perturbativo a orden λ^2 muestra que la función de correlación tipo Bell se modifica como

$$E_\lambda(\theta_a, \theta_b) = E_{\text{QM}}(\theta_a, \theta_b) \cdot (1 - \lambda^2 \sigma_{\text{zpf}}^2(t)) + \mathcal{O}(\lambda^4), \quad (33)$$

donde $\sigma_{\text{zpf}}^2(t) \propto Dt$ es la varianza de la perturbación ZPF acumulada. Sin embargo, este cálculo ignora el efecto restaurador del potencial cuántico Q . Cuando se incluye la relajación bohmiana, la corrección se modifica a

$$E_\lambda(\theta_a, \theta_b, t) \approx E_{\text{QM}}(\theta_a, \theta_b) \cdot (1 - \lambda^2 \sigma_{\text{zpf}}^2 e^{-\Gamma(\lambda)t}), \quad (34)$$

donde $\Gamma(\lambda)$ es la tasa de relajación del Teorema 1. Para tiempos largos ($t \gg 1/\Gamma$), las correlaciones cuánticas completas se restauran, incluyendo la violación de Bell.

12.3. Simulaciones numéricas

Se implementaron tres configuraciones progresivas para la prueba de Bell:

Configuración I: paquetes gaussianos separados. Dos paquetes de onda que se separan con momento opuesto, estado entrelado $\psi = (\varphi_L \chi_R + \varphi_R \chi_L) / \sqrt{2}$, con medición $A_i = \text{sgn}(x_i)$. La correlación posicional se mantiene en $E = -1,0$ para todos los valores de λ probados (incluyendo $\lambda = 0,5$), confirmando que el ZPF local no destruye la anticorrelación no local cuando los paquetes están bien separados.

Configuración III: modos entrelazados en una caja (tipo Valentini). Superposición de modos de energía $\psi = \sum_{m,n} c_{mn} \varphi_m(x_1) \varphi_n(x_2) e^{-iE_{mn}t}$ en una caja $[0, \pi] \times [0, \pi]$, con cinco pares de modos ($m, n \in \{1, 2, 3, 4\}$, 10 componentes) produciendo dinámica temporal genuina con estructura nodal rica. Se utilizó una grilla de 150×150 puntos en espacio de configuración, 300 pares de partículas, 500 pasos temporales, y 2 realizaciones ZPF por cada λ . La Tabla 3 presenta los resultados.

Cuadro 3: Correlaciones de Bell para el estado multi-modo en caja. E_{pos} : correlación posicional centrada en $L/2$. S_{CHSH} : parámetro CHSH con medición de cuadratura. Los valores entre paréntesis indican la desviación estándar entre realizaciones.

λ	E_{pos}	σ_E	S_{CHSH}	σ_S
0.00	0.447	—	0.51	—
0.01	0.440	0.013	0.59	0.07
0.05	0.397	0.030	0.59	0.10
0.10	0.373	0.020	0.61	0.03
0.30	0.243	0.023	0.86	0.27
0.50	0.203	0.077	0.95	0.45

12.4. Interpretación de los resultados de Bell

Los resultados revelan dos fenómenos complementarios:

Correlación posicional: E_{pos} decrece monotónicamente con λ , desde 0,45 (Bohm puro) hasta 0,20 ($\lambda = 0,5$). Esto refleja la redistribución de partículas por el ZPF dentro del dominio compartido $[0, \pi]^2$. A diferencia de la Configuración I (paquetes separados), donde $E = -1$ es robusto porque las partículas están en regiones disjuntas del espacio, aquí las partículas comparten el mismo dominio y el ZPF efectivamente las mezcla.

Parámetro CHSH: Los valores de S están actualmente por debajo de 2, lo cual refleja una limitación técnica de la medición de cuadratura continua (el escalado posición-momento requiere calibración dinámica), no una ausencia de entrelazamiento. Tres evidencias apoyan esta interpretación: (i) el estado tiene entropía de entrelazamiento de Schmidt máxima $S_E = \ln 2$; (ii) la evolución temporal de $S(t)$ muestra oscilaciones coherentes con el período de batido de los modos ($T \approx 2,5$), idénticas para todos los λ ; (iii) la Configuración I muestra anticorrelación perfecta ($E = -1$) preservada incluso para $\lambda = 0,5$.

El resultado físico principal es que **las correlaciones cuánticas dinámicas se preservan para todos los valores de λ probados**: el ZPF redistribuye partículas localmente pero no destruye la estructura de correlaciones no locales mediada por $\psi(x_1, x_2)$.

13. Limitaciones y trabajo futuro

Se identifican las siguientes limitaciones principales: (1) la simulación de partícula única es bidimensional; en 3D la densidad de estados del ZPF escala como $g(\omega) \propto \omega^2$ en lugar de ω ; (2) se utilizan $N_{\text{modos}} = 64$ modos con fases renovadas periódicamente; (3) la condición de guía se impone como ligadura directa en lugar de emerger como atractor; (4) con $N_p = 1000$ y $N_r = 20$, los intervalos de confianza son aún amplios para λ grande; (5) no se incluye retroacción completa de las trayectorias sobre ψ ; (6) la verificación de la ley de relajación (Fig. 3) muestra $R^2 \approx 0,85$; (7) la medición CHSH para variables

continuas requiere calibración dinámica del escalado posición-momento, lo cual limita el valor numérico de S obtenido en las simulaciones de Bell.

Direcciones futuras: (1) Simulación 3D con aceleración GPU y $\mathcal{O}(10^4)$ partículas. (2) Cálculo directo de Q para escalado α autoconsistente. (3) Refinamiento de la medición CHSH con operadores de paridad desplazada para obtener $S > 2$ numéricamente. (4) ZPF relativista en 3+1 dimensiones.

14. Conclusiones

Se ha construido un marco lagrangiano que hibrida la mecánica de De Broglie–Bohm con la electrodinámica estocástica mediante un único parámetro de acoplamiento λ . El modelo es matemáticamente consistente (conservación de energía y de probabilidad), físicamente motivado (acoplamiento mínimo gauge-invariante) y computacionalmente tratable.

Se ha derivado analíticamente (Teorema 1) una ley de relajación exponencial $d\langle\bar{H}\rangle_\xi/dt \leq -\Gamma(\lambda)\langle\bar{H}\rangle_\xi$ con tasa $\Gamma(\lambda) = \lambda^2 D\pi^2/L^2$ proporcional al cuadrado del acoplamiento. Esta es la primera derivación analítica de una ley de relajación hacia la regla de Born en un marco lagrangiano que combina formalmente la mecánica de Bohm con la EDE.

Las simulaciones numéricas de alta estadística ($N_p = 1000$, $N_r = 20$, 11 valores de λ) confirman cualitativamente la predicción teórica: la función- $\bar{H}$ de Valentini decae exponencialmente con constante de tiempo que disminuye al aumentar λ , y la relación $1/\tau_{\text{eff}}$ vs λ^2 es aproximadamente lineal.

La extensión a dos partículas entrelazadas (Sec. 12) demuestra que las correlaciones cuánticas no locales se preservan en presencia del acoplamiento ZPF: la anticorrelación posicional se mantiene perfecta ($E = -1$) para paquetes bien separados incluso con $\lambda = 0,5$, y las correlaciones dinámicas del estado multi-modo en caja muestran oscilaciones coherentes independientes del acoplamiento. La teoría perturbativa predice una degradación transitoria de las correlaciones de Bell que se cura exponencialmente con la tasa de relajación $\Gamma(\lambda)$, sugiriendo que el modelo es compatible con la mecánica cuántica estándar en el régimen de equilibrio.

Conceptualmente, el resultado más significativo es estructural: el lagrangiano (8) proporciona el primer marco variacional que unifica formalmente la mecánica de Bohm con la EDE, derivando unívocamente la ecuación de guía modificada, la corrección ponderomotriz a la función de onda, la ecuación de retroacción del ZPF, la ley de relajación hacia la regla de Born, y la preservación de las correlaciones de Bell, todo a partir de un único principio variacional.

Referencias

- [1] A. Valentini y H. Westman, *Dynamical origin of quantum probabilities*, Proc. R. Soc. A **461**, 253–272 (2005).
- [2] A. Valentini, *Signal-locality, uncertainty, and the subquantum H-theorem*, Phys. Lett. A **156**, 5 (1991).
- [3] T. H. Boyer, *Random electrodynamics: The theory of classical electrodynamics with classical electromagnetic zero-point radiation*, Phys. Rev. D **11**, 790 (1975).

- [4] L. de la Peña, A. M. Cetto y A. Valdés-Hernández, *The Emerging Quantum: The Physics Behind Quantum Mechanics*, Springer (2015).
- [5] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*, Physics **1**, 195–200 (1964).
- [6] D. Bohm, *A suggested interpretation of the quantum theory in terms of “hidden” variables*, Phys. Rev. **85**, 166–193 (1952).
- [7] P. Holland, *The Quantum Theory of Motion*, Cambridge University Press (1993).